Desarrollo de un modelo computacional fluido-estructura para simular ventilación mecánica pediátrica

María Ferrón-Vivó[1], Alicia Baza-del-Amo[2], Antonio Martínez-Millana[1], Ana M. Pedrosa[1], Fernando Paziencia[3], Vicent Modesto-i-Alapont[2], María José Rupérez[1]

[1] Universitat Politècnica de València, España, mferviv@upvnet.upv.es

[2] Hospital Politècnic i Universitari La Fe, Valencia, España

[3]Sanatorio de Niños, Rosario, Argentina

Introducción

La ventilación mecánica (VM) pediátrica requiere adaptar cuidadosamente los parámetros del ventilador a las características mecánicas del sistema respiratorio, especialmente en niños, donde pequeñas variaciones de presión pueden producir cambios relevantes de volumen y deformación pulmonar. En este contexto, los modelos computacionales pueden ayudar a estudiar la respuesta del pulmón ante distintas estrategias ventilatorias sin necesidad de realizar ensayos invasivos [1].

En este trabajo se presenta un modelo computacional basado en interacción fluido-estructura (FSI) para simular la VM de un pulmón pediátrico. El modelo acopla el flujo de aire con la deformación del tejido pulmonar y permite analizar la evolución de variables como presión, volumen y deformación durante diferentes condiciones de ventilación.

Métodos

Se desarrolló un modelo FSI en ANSYS Workbench. El dominio fluido representa el aire en el sistema respiratorio mientras que las paredes pulmonares se modelaron como estructuras deformables (Fig. 1), empleando un material multilineal cuyas propiedades se ajustaron para reproducir la respuesta presión-volumen obtenida de un paciente real (Fig. 2). En estas fases preliminares del modelo se están centrando los esfuerzos en un único paciente para analizar su viabilidad.

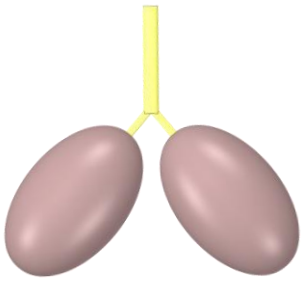


Figura 1: Geometría simplificada de los pulmones para el ensayo FSI

La simulación se realizó en dos etapas: una fase inicial de presurización hasta alcanzar una presión base y una fase inspiratoria controlada por flujo, imponiendo un volumen corriente determinado. Como condiciones de contorno se prescribieron presión y caudal en la entrada, mientras que el acoplamiento FSI permitió transferir cargas del fluido y desplazamientos de la estructura. Se registraron presión, volumen y deformación pulmonar para evaluar la respuesta mecánica del modelo.

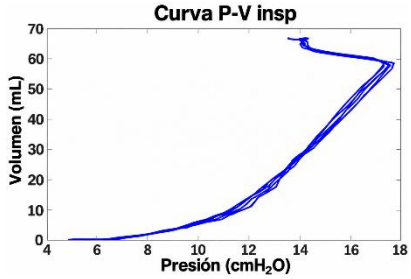


Figura 2: Curva presión-volumen de un paciente pediátrico ventilado en modalidad controlada por volumen

Resultados

Se obtuvo la curva presión-volumen resultante de la simulación FSI, como descriptor global de la respuesta mecánica del modelo pulmonar pediátrico (Fig. 3). Asimismo, se representó el campo de deformaciones en la estructura, lo que permitió evaluar de forma cualitativa la distribución de la deformación durante la ventilación.

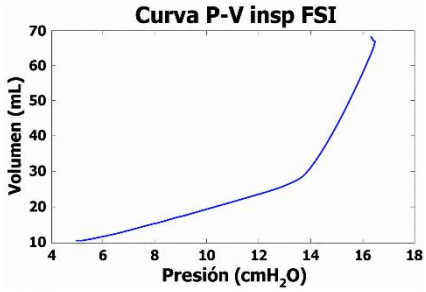


Figura 3: Curva presión-volumen simulada con el modelo FSI

Conclusiones

El modelo desarrollado constituye una primera aproximación para simular la respuesta mecánica pulmonar pediátrica durante VM mediante FSI. Los resultados muestran su capacidad para reproducir tendencias presión-volumen, sentando las bases para futuras calibraciones y validaciones con datos clínicos.

Agradecimientos

Subvención PID2023-150762OB / PID2023-001625 financiada por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER/UE.

Referencias

[1]. Kumar, R., et al. (2022). *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, *38*(7), e3607.